

Functional Requirement: FR.007 - Manajemen Rapor & Kenaikan Tingkat

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.007 - Manajemen Rapor & Kenaikan Kelas** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini berfungsi sebagai jembatan informasi antara Pengajar, Admin, dan Wali Santri dengan mengintegrasikan berbagai sumber data nilai—mulai dari aktivitas harian, presensi, hingga ujian formal—guna menghasilkan laporan akademik yang transparan dan akuntabel.

Melalui fitur ini, Yayasan menyediakan dua bentuk dokumen resmi yang memiliki fokus penilaian berbeda. Pertama, **Rapor Tahsin** yang menitikberatkan pada kedisiplinan, penguasaan materi pekanan, dan pemahaman teori. Kedua, **Rapor Tahfidz** yang memuat detail pencapaian teknis simakan per juz serta penentuan predikat kelulusan santri.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan modul yang memungkinkan:

- **Input Data Pengajar:** Pengajar bertanggung jawab menginput komponen nilai pekanan, tilawah, dan teori untuk Rapor Tahsin, serta rincian nilai simakan per juz untuk Rapor Ujian Akhir.
- **Integrasi Absensi:** Menarik data absensi dari FR.005 secara otomatis ke dalam komponen Rapor Tahsin untuk menghitung bobot nilai kehadiran santri.
- **Kalkulasi Nilai Akhir:** Sistem melakukan perhitungan otomatis untuk nilai rata-rata pada Rapor Tahsin dan penggabungan nilai simakan dengan nilai ujian akhir untuk menentukan predikat pada Rapor Ujian Akhir.
- **Penerbitan & Akses:** Staf Administrasi melakukan verifikasi akhir dan menerbitkan rapor (softfile resmi) agar dapat diakses oleh Santri/Wali Santri melalui dashboard masing-masing.

3. User Stories

- **Sebagai Pengajar:** Saya ingin dapat menginput komponen nilai (pekanan, tilawah, teori) dan detail nilai simakan juz secara mudah sehingga data tersusun rapi untuk ditarik ke sistem rapor.
- **Sebagai Staf Administrasi:** Saya ingin dapat meninjau draf rapor, memberikan komentar final, dan menerbitkan laporan resmi agar santri dapat menerima hasil belajar tepat waktu.
- **Sebagai Siswa/Wali Siswa:** Saya ingin dapat mengakses dan mengunduh dua jenis

rapor (Tahsin dan Ujian Akhir) secara langsung untuk memantau pencapaian belajar saya.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 7.0: Formulir Input Nilai & Komponen Rapor (Pengajar)

Tujuan: Menyediakan sarana bagi pengajar untuk memilih kelas dan santri, kemudian memasukkan data nilai mentah sesuai dengan jenis rapor.

Peran Pengguna: Pengajar

No.	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi	Tujuan
1.	Pilih Kelas	Dropdown	Wajib diisi.	Menampilkan daftar kelas yang hanya diampu oleh pengajar tersebut.
2.	Pilih Siswa	Dropdown	Wajib diisi.	Menentukan target santri berdasarkan kelas yang telah dipilih.
3.	Mode Input Rapor	Tab / Radio	Pilihan: Rapor Tahsin / Ujian Akhir.	Menampilkan formulir penilaian yang sesuai.
4.	(Mode Tahsin) Nilai Pekan	Number Input	Rentang 0-100.	Input nilai aktivitas harian santri.
5.	(Mode Tahsin) Ujian Tilawah	Number Input	Rentang 0-100.	Input nilai ujian tatap muka.
6.	(Mode Tahsin) Nilai Teori	Number Input	Rentang 0-100.	Input nilai ujian tertulis/G-Form.

7.	(Mode Tahfidz) Detail Simakan Juz	Dynamic Table	Baris Juz dapat ditambah/kurang (0-100).	Input nilai teknis per Juz (e.g., Juz 1, Juz 2).
8.	Tombol Simpan & Finalisasi	Button	Memerlukan konfirmasi.	Mengunci data untuk diproses oleh Admin.

UI 7.1: Dashboard Penerbitan Rapor (Staf Administrasi)

Tujuan: Mengelola proses pembuatan dan penerbitan dua jenis rapor per periode/kelas.

Fitur Kunci: Filter Periode (6 bulan/1 tahun), kategori siswa, dan status penerbitan.

UI 7.2: Formulir Finalisasi Rapor (Staf Administrasi)

Tujuan: Meninjau data komposit, menginput catatan akhir, dan menerbitkan softfile resmi.

No.	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi	Tujuan
1.	Data Nilai Tahsin	Tabel Statis	Ditarik dari input pengajar (Pekanan, Tilawah, Teori).	Menampilkan komponen nilai Rapor Tahsin.
2.	Data Absensi	Teks Statis	Ditarik otomatis dari FR.005.	Menampilkan rekap kehadiran santri.
3.	Nilai Simakan Juz	Tabel Statis	Ditarik dari input detail juz pengajar.	Menampilkan rincian nilai per juz (Rapor Tahfidz).
4.	Nilai Ujian Akhir	Number Input	Wajib diisi (0-100).	Input nilai ujian lisan final santri.
5.	Rata-rata &	Teks Statis	Kalkulasi	Menampilkan

	Predikat	(Auto)	otomatis sistem.	hasil akhir dan sebutan predikat.
6.	Komentar Wali Kelas	Text Area	Opsional. Maks 500 karakter.	Memberikan feedback penutup.
7.	Tombol Terbitkan	Button	Membutuhkan konfirmasi.	Mengubah status menjadi "Published".

UI 7.3: Tampilan Akses Rapor (Siswa/Wali)

Tujuan: Menyajikan navigasi dua tab untuk memilih antara "Rapor Tahsin" atau "Rapor Tahfidz" yang telah terbit.

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data	Deskripsi Aturan Bisnis	Pesan Kesalahan
Filter Kelas Pengajar	Dropdown kelas hanya menampilkan kelas yang terdaftar atas nama pengajar yang sedang login.	N/A
Hitung Rapor Tahsin	Rata-rata = (Nilai Pekan + Tilawah + Absensi + Teori) / 4.	N/A (Sistem Otomatis)
Hitung Rapor Tahfidz	Rata-rata Akhir = (Rata-rata Simakan + Nilai Ujian Akhir) / 2.	N/A (Sistem Otomatis)
Penentuan Predikat	Mumtaz ($\geq$), Jayyid Jiddan ($85 -$), Jayyid ($75 -$), Maqbul ($<$).	N/A (Sistem Otomatis)
Validasi Kelengkapan	Rapor tidak dapat diterbitkan jika komponen	"Komponen nilai belum lengkap. Proses penerbitan

	nilai wajib (G-Form/Lisan) atau data Juz belum diisi pengajar.	dibatalkan."
Otoritas Akses	Santri hanya melihat rapor miliknya yang berstatus "Published".	N/A

12. Metodologi Testing

Metodologi testing digunakan untuk memastikan fitur Manajemen Rapor dan Kenaikan Tingkat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

A. Expectation / Expected Result

Menentukan hasil yang diharapkan berdasarkan Functional Requirement yang telah dibuat.

B. Execution

Melakukan langkah-langkah pengujian sesuai skenario test.

C. Actual Result

Mencatat hasil aktual dari sistem setelah pengujian dilakukan.

Hasil pengujian diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Success** → hasil sesuai expected result
 - **Failure** → hasil tidak sesuai expected result
 - **Error** → sistem mengalami kesalahan
-

13. Test Scenario (RIGHT BICEP)

Pengujian fitur Manajemen Rapor dan Kenaikan Tingkat menggunakan pendekatan RIGHT BICEP.

Kategori	Deskripsi
Right	Pengujian dengan input yang benar
Boundary	Pengujian nilai batas
Invalid	Pengujian input tidak valid
Cross	Verifikasi data menggunakan cara lain

Check	
Error	Pengujian penanganan kesalahan sistem

14. Boundary Value Testing

Boundary testing dilakukan untuk memastikan sistem validasi batas nilai input rapor.

Input	Batas Nilai
Nilai Pekan	0 – 100
Nilai Tilawah	0 – 100
Nilai Teori	0 – 100
Nilai Ujian Akhir	0 – 100

Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem hanya menerima nilai dalam rentang yang ditentukan.

15. Cross Check Using Other Means

Cross check dilakukan untuk memastikan data rapor yang diproses sistem sesuai dengan data nilai yang diinput oleh pengajar.

Langkah-langkah:

1. Pengajar menginput nilai santri melalui Form Input Nilai.
2. Sistem menghitung rata-rata nilai secara otomatis.
3. Staf Administrasi membuka Dashboard Rapor.
4. Memastikan data berikut sesuai:

- Nilai Pekan
- Nilai Tilawah
- Nilai Teori
- Nilai Absensi
- Nilai Ujian Akhir

Jika hasil perhitungan sistem sesuai dengan rumus yang ditentukan maka pengujian dianggap berhasil.

Test Scenario: FR.007 - Manajemen Rapor & Kenaikan Tingkat

1. Metadata

Komponen	Detail
Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur	Manajemen Rapor (FR.007)
Tester	Tim Penguji YSQ
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR008-001
Prioritas	Kritis
Versi Aplikasi	1.1.0 (Revisi Rapor Tahfidz & Kenaikan)
Status	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID FR	Deskripsi Functional Requirement
FR.007	Mengolah data Nilai Komponen dan Kehadiran (FR.005) menjadi laporan resmi berupa Rapor Tahsin dan Rapor Tahfidz , serta menentukan status Kenaikan Tingkat berdasarkan ambang batas nilai 75.

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Jenis	Detail
-------	--------

Perangkat	Web (Desktop)
Sistem Operasi	Windows 10 / macOS
Browser	Chrome v126
Konektivitas	Wi-Fi / LAN

Data Uji (Test Data):

- Akun Staf Administrasi A.
- Akun Pengajar A (Mengampu Kelas Tahsin & Tahfidz).
- Akun Siswa C (Kategori: Anak, Kelas: Usmani 1).
- Akun Siswa E (Kategori: Dewasa, Kelas: Idad Awal).
- Akun Wali Siswa D (Terkait Siswa C).

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

- Sistem Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses dan Pengguna Staf Administrasi A telah login.
- **Skenario Rapor Tahsin:** Siswa C telah memiliki nilai Nilai Pekan, Tilawah, dan Teori di sistem, serta data absensi di FR.005.
- **Skenario Rapor Tahfidz:** Pengajar telah menginput daftar nilai Simakan per Juz (e.g., Juz 1-8) dan Nilai Ujian Akhir untuk Siswa E.
- **Skenario Data Tidak Lengkap:** Minimal satu komponen nilai (misal: Nilai Teori atau salah satu Juz Simakan) belum difinalisasi oleh Pengajar.

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test Case	Type (RIGHT BICEP)	Tujuan Pengujian	Langkah-langkah Pengujian (Execution)	Expected Result	Actual Result	Status	Catatan
--------------	--------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------	---------

TS-C ASE-001	Right	Memastikan sistem dapat memproses draf rapor siswa	1. Login sebagai Staf Administrasi 2. Buka menu Dashboard Rapor 3. Pilih kelas dan periode 4. Klik Proses Draft Rapor	Sistem menampilkan draf rapor dengan nilai yang dihitung otomatis	Draf rapor berhasil ditampilkan	Success	-
TS-C ASE-002	Invalid	Memastikan sistem menolak proses rapor jika data nilai belum lengkap	1. Login sebagai admin 2. Pilih siswa dengan data nilai belum lengkap 3. Klik Proses Draft Rapor	Sistem menolak proses rapor dan menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Success	-
TS-C ASE-003	Boundary	Memastikan sistem menghitung rata-rata nilai dengan benar	1. Input nilai pekanan, tilawah, teori dan absensi 2. Simpan data nilai	Sistem menghitung rata-rata nilai otomatis	Nilai rata-rata tampil sesuai perhitungan	Success	-
TS-C ASE-004	Cross Check	Memastikan siswa dapat melihat rapor yang telah diterbitkan	1. Login sebagai Siswa 2. Buka menu Rapor Saya 3. Pilih jenis rapor	Sistem menampilkan rapor siswa sesuai data	Rapor tampil sesuai data	Success	-

TS-CASE-005	Right	Memastikan sistem menentukan status kenaikan tingkat berdasarkan nilai	1. Login sebagai admin 2. Proses rapor siswa 3. Periksa status kenaikan tingkat	Sistem menentukan status Naik Tingkat / Tidak Naik berdasarkan nilai	Status tampil sesuai nilai	Success	-
-------------	-------	--	---	---	----------------------------	---------	---

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

Setelah pengujian selesai dilakukan:

- Data rapor siswa tersimpan di sistem.
 - Rapor yang telah diterbitkan dapat diakses oleh siswa.
 - Status kenaikan tingkat siswa tercatat dalam sistem.
 - Sistem mencatat aktivitas penerbitan rapor dalam **log audit**.
-

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Keterangan	Hasil
Jumlah Skenario Diuji	5
Jumlah Skenario Lulus	5
Jumlah Skenario Gagal	0
Jumlah Skenario Diblokir	0

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode **Expectation – Execution – Actual Result**, fitur **Manajemen Rapor dan Kenaikan Tingkat** berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan mampu menghasilkan laporan rapor serta menentukan status kenaikan tingkat siswa secara otomatis.